Sistemas Embebidos

Laboratorio 1: MCU, sensores y actuadores

Ejercicio 5

14 Abril, 2026

1. Ejercicio 5

Video: `https://drive.google.com/file/d/1Nhei9vwUxPeMDaPP505f2WacGgvNZf9K/view?usp=sharing`

1.1. Introducción

En este ejercicio se implementó un sistema de control por audio para un vehículo con dos motores DC controlados mediante puente H. El ESP32 captura la señal proveniente de un micrófono analógico a través del ADC, aplica una Transformada de Fourier (FFT) para estimar la frecuencia dominante y ejecuta comandos de movimiento según la frecuencia detectada (650 Hz = ADELANTE, 900 Hz = ATRÁS, 1150 Hz = IZQUIERDA, 1400 Hz = DERECHA).

El análisis experimental se centra en evaluar el impacto de tres parámetros clave del sistema de adquisición y procesamiento:

- Frecuencia de muestreo (f_s)
- Número de muestras N utilizadas en la FFT
- Resolución del ADC (bits)

Se utilizó el tono de referencia de **650 Hz** (comando ADELANTE) para todas las comparaciones. Se mantuvo siempre un parámetro fijo mientras se variaba el otro, permitiendo aislar claramente sus efectos sobre:

- Resolución en frecuencia ($\Delta f = f_s/N$)
- Estabilidad en la detección del tono (medida mediante prominencia = peak_mag / noise_avg)
- Latencia total del sistema (tiempo de adquisición por frame $\approx N/f_s$)

El procesamiento y generación de gráficos se realizó en Google Colab. Enlace al notebook: `https://colab.research.google.com/drive/1AU-Qkc1JwZuv3nm_oHYqxWG8_nntuVOq?usp=sharing`

1.2. Descripción del sistema

El código implementa:

- Adquisición de muestras con `adc_oneshot` a frecuencia configurable.
- Ventana de Hann + eliminación de continua.
- FFT.
- Búsqueda del peak.
- Clasificación de comando con umbral de prominencia y tolerancia de 60Hz.
- Control de motores mediante PWM (puente H L298N).

Configuración baseline utilizada:

- $f_s = 8000Hz$
- $N = 512$
- Resolución ADC = 12-bit

1.3. Análisis experimental

1.3.1. Comparación de todos los casos

Antes de analizar cada parámetro por separado, se presenta una visión global de todos los experimentos superpuestos. Esto permite apreciar de forma inmediata las diferencias en el espectro completo y en el peak del tono de referencia.

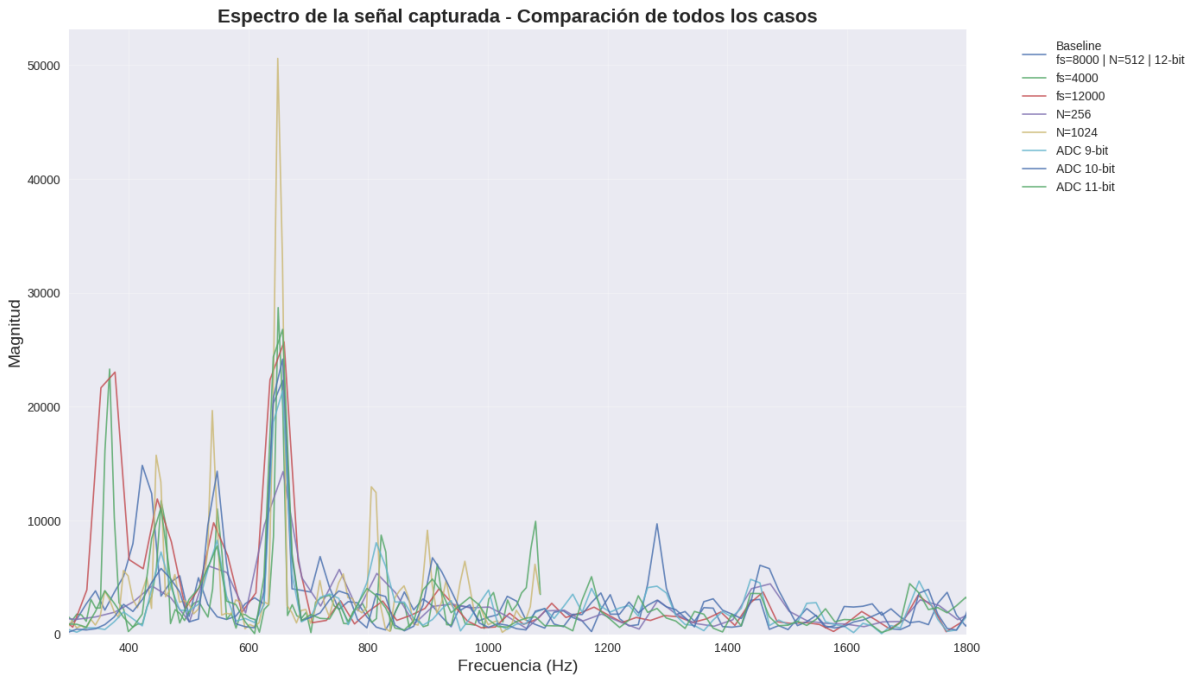

Figura 1: Espectro de la señal capturada – Comparación de todos los casos (baseline + variaciones de f_s, N y resolución ADC)

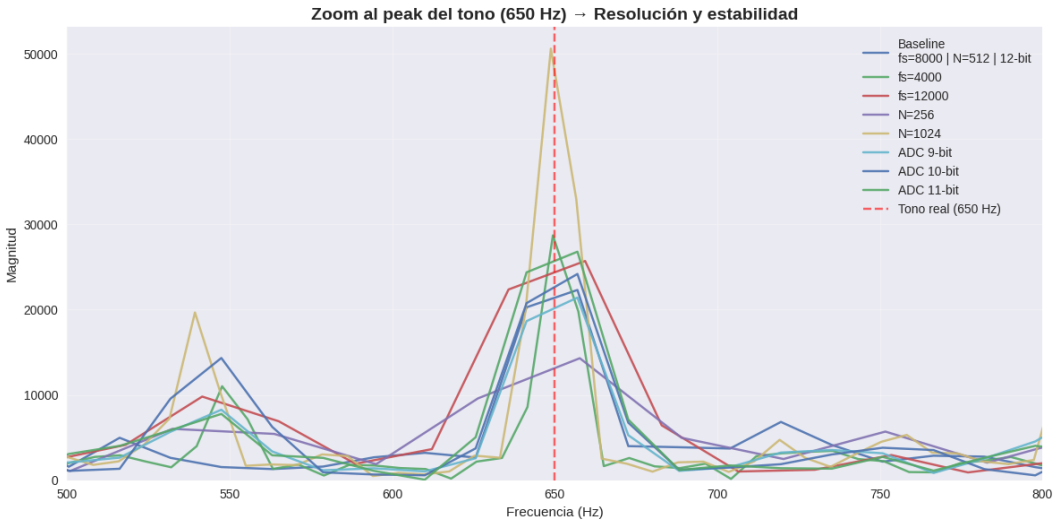

Figura 2: Zoom al peak del tono (650 Hz) – Resolución y estabilidad (todos los casos superpuestos)

Observaciones generales:

- El peak del tono de 650 Hz es claramente visible en todas las configuraciones, pero su anchura y altura varían significativamente.
- Se observan peaks secundarios (ruido y armónicos) que cambian según la configuración.
- La configuración con $N = 1024$ muestra el peak más estrecho y alto (mejor resolución y estabilidad).
- Las variaciones en resolución ADC afectan principalmente la "limpieza" del espectro (menor ruido de cuantización).

1.3.2. Efecto de modificar la frecuencia de muestreo (f_s)

Se mantuvo fijo $N = 512$ y resolución de 12-bit, variando f_s entre 4000, 8000 y 12000 Hz.

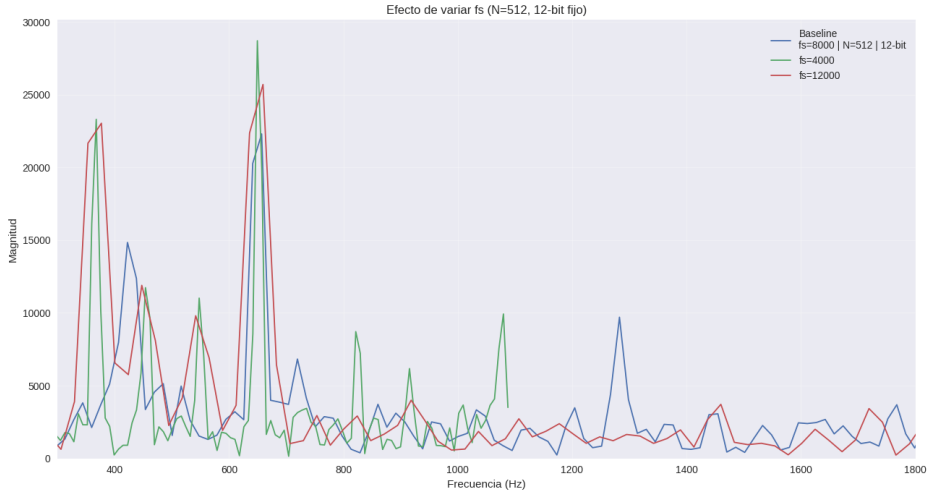

Figura 3: Espectro completo - Efecto de variar f_s (N=512, 12-bit fijo)

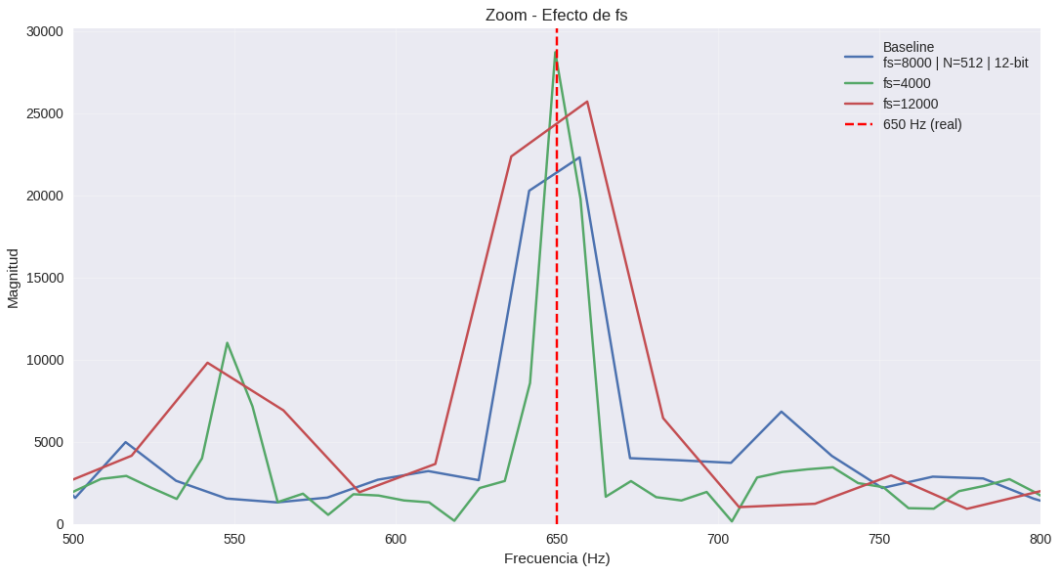

Figura 4: Zoom al peak de 650 Hz - Efecto de f_s

Observaciones:

- Al aumentar f_s la resolución en frecuencia empeora (Δf pasa de 7.81Hz a 23.44Hz).
- El peak del tono se vuelve más ancho y menos definido.
- La estabilidad (prominencia) se mantiene razonable, aunque con $f_s = 4000Hz$ se observa mayor riesgo de aliasing.
- La latencia teórica por frame disminuye ligeramente al aumentar f_s.

1.3.3. Efecto de modificar el número de muestras N en la FFT

Se mantuvo fijo $f_s = 8000Hz$ y resolución de 12-bit, variando N entre 256, 512 y 1024.

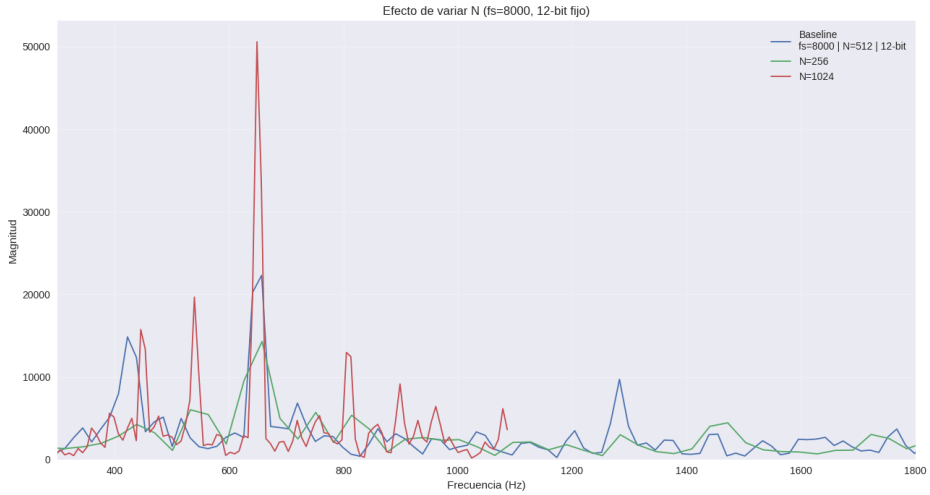

Figura 5: Espectro completo - Efecto de variar N (fs=8000, 12-bit fijo)

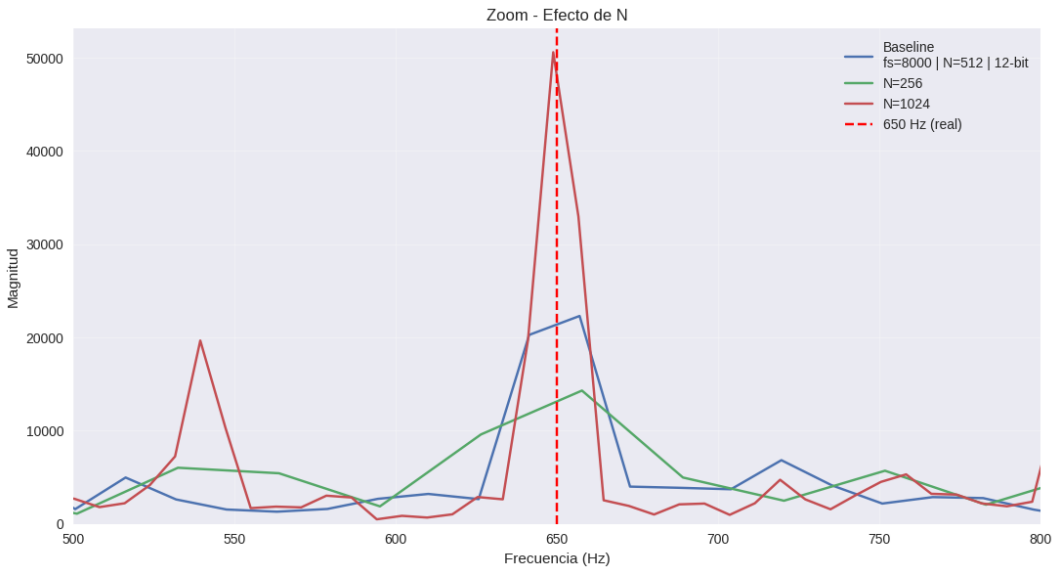

Figura 6: Zoom al peak de 650 Hz - Efecto de N

Observaciones:

- Al aumentar N la resolución en frecuencia mejora drásticamente (Δf de 31.25Hz a 7.81Hz).
- El peak se vuelve mucho más estrecho y prominente, aumentando notablemente la estabilidad.
- La latencia teórica por frame aumenta linealmente (32ms $\rightarrow$ 64ms $\rightarrow$ 128ms).
- $N = 512$ representa el mejor compromiso entre resolución y tiempo de respuesta del vehículo.

1.3.4. Efecto de modificar la resolución del ADC

Se mantuvo fijo $f_s = 8000Hz$ y $N = 512$, variando la resolución entre 9, 10, 11 y 12 bits (utilizando un shift en bits).

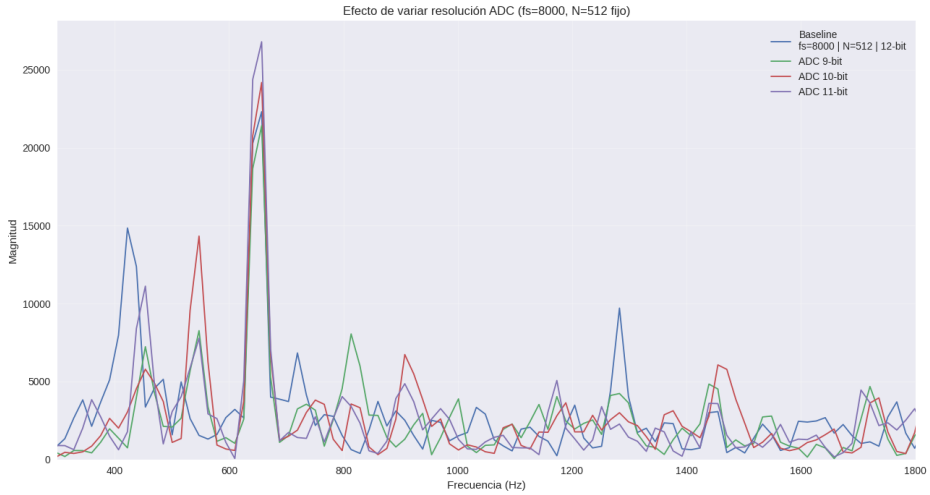

Figura 7: Espectro completo - Efecto de variar resolución ADC (fs=8000, N=512 fijo)

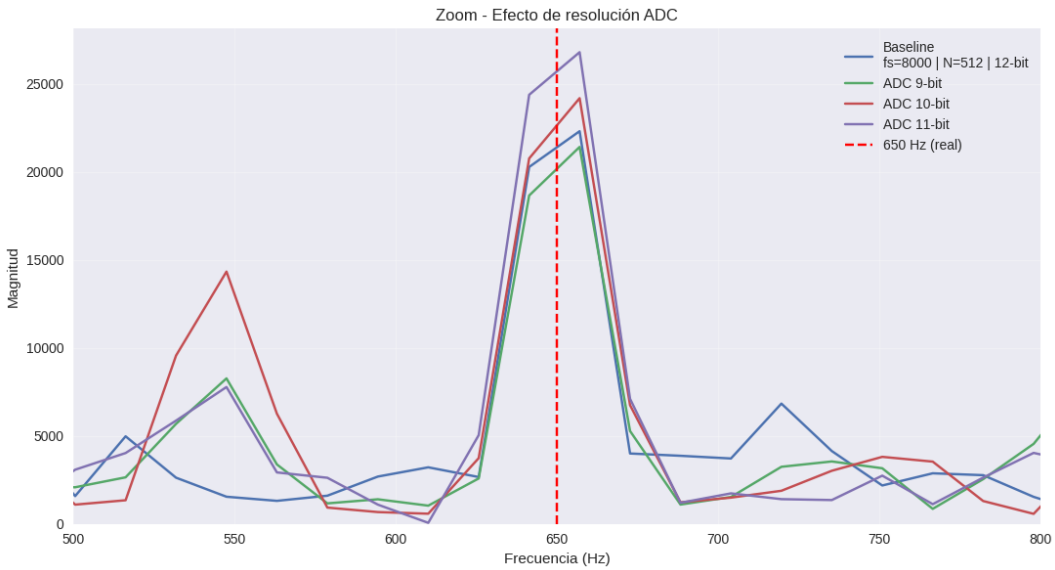

Figura 8: Zoom al peak de 650 Hz - Efecto de resolución ADC

Observaciones:

- Mayor resolución reduce el ruido de cuantización.
- La prominencia del peak aumenta significativamente, mejorando la estabilidad de la detección.
- La frecuencia detectada prácticamente no se ve afectada (depende principalmente de f_s y N).
- 12-bit es claramente superior en términos de fiabilidad.

1.4. Resumen visual de métricas clave

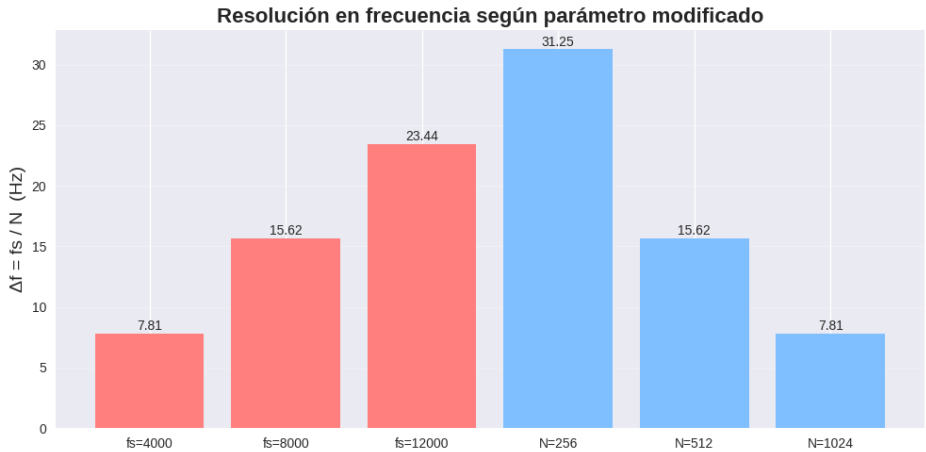

Figura 9: Resolución en frecuencia ($\Delta f = f_s/N$) según parámetro modificado

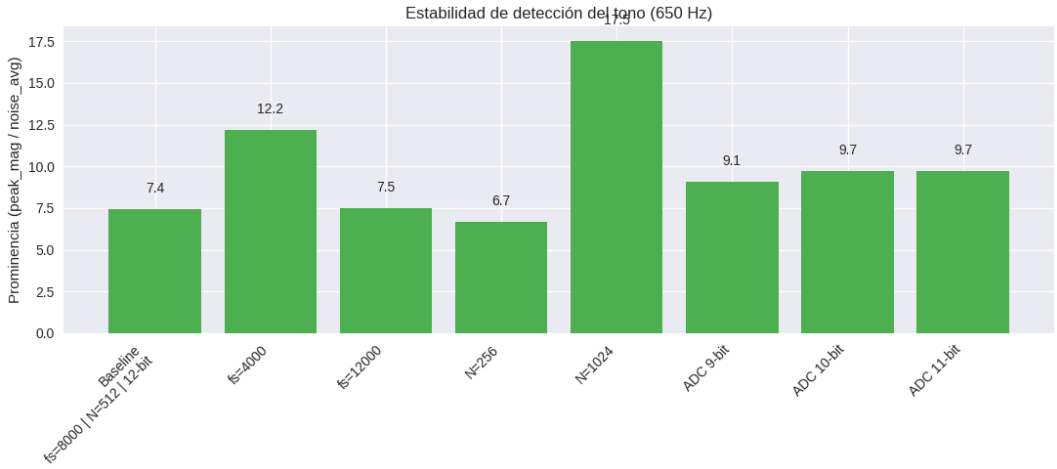

Figura 10: Estabilidad de detección del tono (650 Hz) - Prominencia = peak_mag / noise_avg

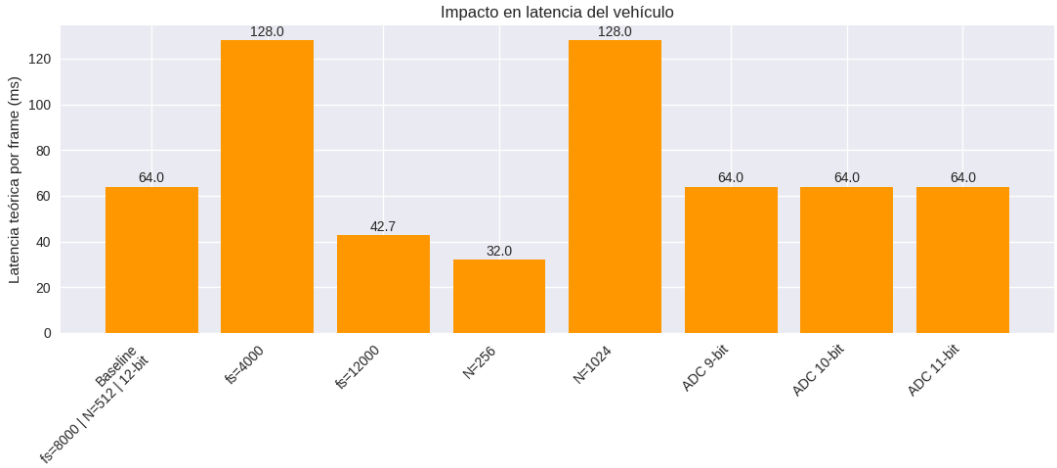

Figura 11: Impacto en latencia teórica por frame del vehículo

1.5. Resultados cuantitativos

Cuadro 1: Resumen cuantitativo completo (tono de referencia 650 Hz) – Latencia teórica

Configuración	peak_freq (Hz)	Δf (Hz)	Prominencia	Latencia teórica (ms)	RMS	Error (Hz)
Baseline	655.73	7.81	7.42	64.00	256.00	5.73
fs=4000	649.43	15.62	12.20	128.00	266.88	-0.57
fs=12000	659.34	23.44	7.50	42.67	270.37	9.34
N=256	657.71	31.25	6.66	32.00	250.06	7.71
N=1024	648.80	15.62	17.51	128.00	259.12	-1.20
ADC 9-bit	656.98	15.62	9.07	64.00	241.77	6.98
ADC 10-bit	656.98	15.62	9.73	64.00	236.73	6.98
ADC 11-bit	656.98	15.62	9.72	64.00	244.60	6.98

1.6. Conclusiones

El análisis experimental permitió cuantificar claramente el impacto de cada parámetro:

- **Frecuencia de muestreo**: Afecta principalmente la resolución en frecuencia y el rango. Valores altos permiten capturar frecuencias más elevadas pero degradan la resolución.
- **Número de muestras** N: Es el parámetro que más influye en la resolución y estabilidad. Valores altos mejoran drásticamente la calidad del peak pero aumentan la latencia.
- **Resolución ADC**: Mejora significativamente la relación señal-ruido y la prominencia del peak, aumentando la robustez del sistema.

1.7. Anexo

El procesamiento y la generación de gráficos se realizó en Python:

`https://colab.research.google.com/drive/1AU-Qkc1JwZuv3nm_oHYqxWG8_nntuVOq?usp=sharing`
`https://drive.google.com/file/d/1Nhei9vwUxPeMDaPP505f2WacGgvNZf9K/view?usp=sharing`